



تمرين رقم 01 :

أكتب نظرية طاليس في كل خانة :

نظرية طاليس : = =	نظرية طاليس : = =	نظرية طاليس : = =

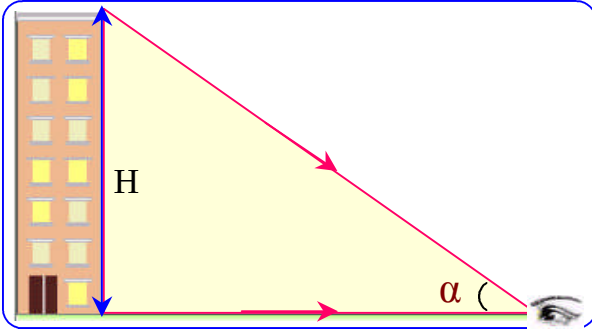
تمرين رقم 02 :

المستقيمات المتقطعة متوازية دائما . أحسب الطول المجهول .

IM = 6,5 ; IJ = 15,6 ; JK = 8,4	EI = 2,4 ; EF = 6 ; EJ = 3	AM = 5 ; AB = 9 ; AC = 14,4
أحسب : MN	أحسب : EG	أحسب : AN
UV = 7,6 ; TR = 10,5 ; RS = 9,8	IJ = 3,1 ; IG = 7,2 ; IH = 7,3	AM = 4,3 ; AB = 7,9 ; AC = 8,8
أحسب : TV	أحسب : IK	أحسب : AN

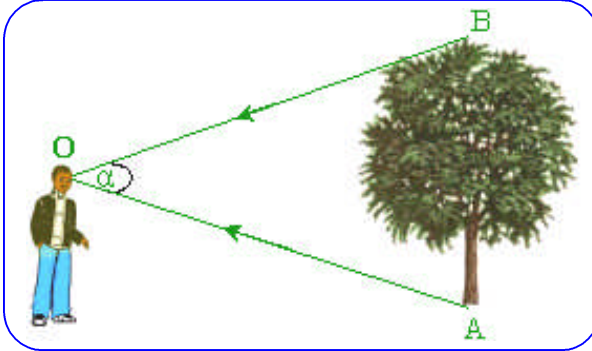
تمرين رقم 03 :

- ينظر سليم إلى عمارة ارتفاعها $H = 30m$ على بعد $D = 2km$ ،
- ① إعط العلاقة بين زاوية النظر وطول العمارة وبعدها عن العين.
 - ② أحسب بالراديان ثم بالدرجات زاوية النظر.



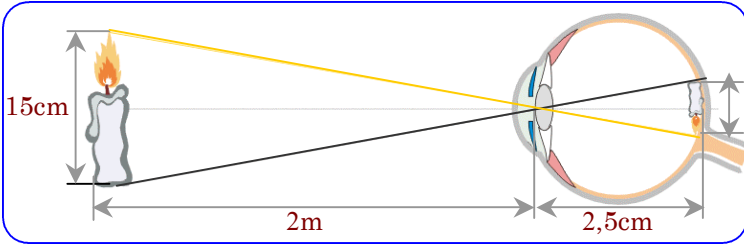
تمرين رقم 04 :

- بينما كان منير يتأمل في علو الشجرة ، خطرت عليه فكرة قياس ارتفاعها ، علما أنّ عينه تبعد عن الأرض بارتفاع $1,58m$ وينظر إليها بزاوية 30° وهو على بعد $20m$ منها .
- ① أنقل على الرسم القيم العددية المعطاة لك .
 - ② أوجد ارتفاع الشجرة AB .



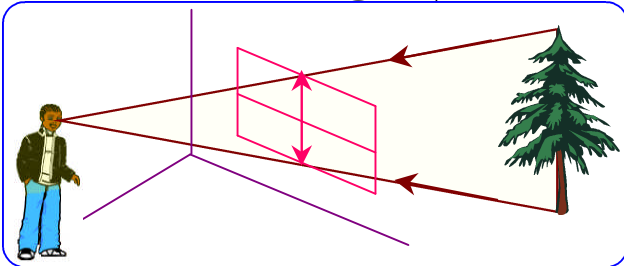
تمرين رقم 05 :

- ينظر سليم إلى شمعة طولها $15cm$ وهو على بعد $2m$ حيث يتشكل الخيال على الشبكية . إذا علمت أن عمق عين الانسان $2,5cm$. أوجد طول الخيال على الشبكية.

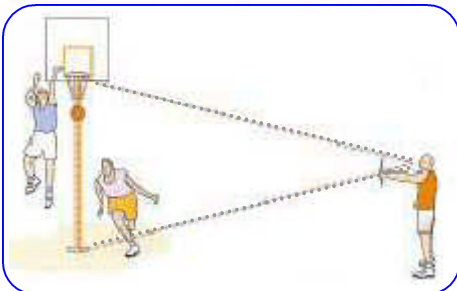


تمرين رقم 06 :

- لاحظ كمال عبر النافذة شجرة أمام منزله . ابتعد حتى أصبح ارتفاع الشجرة مساويا لفتحة النافذة ، فاتخذ وضعيته هذه كمرجع . أخذ يقيس بالمتر البعد الذي يفصله عن النافذة ($d = 3,36m$) ثم ارتفاع النافذة ($h = 1,16m$) .
- أخيرا باستعمال الديكامتر قام بقياس البعد الأفقي D بين النافذة والشجرة ($D = 12,7m$) .
- ① أنقل على الرسم الموضح لديك القيم المعطاة في التمرين .
 - ② أرسم مخططا مبرزاً فيه المثلثات التي تساعدك على القياس .
 - ③ حدّد ارتفاع H للشجرة بالمتر .



- تمرين رقم 07 :** أراد سليم أن يُنصّب عموداً لكرة السلة في منزله . جاهلاً للارتفاع القانوني لهذا العمود ، اتجه إلى قاعة الرياضات للتعرف على القياس الحقيقي ، فأعلمه المدرب أنّ العمود مقام على ارتفاع $3m$ من سطح الأرض .
- وقف سليم عند الطرف الآخر للملعب على بعد $D = 30m$ من العمود . ولتحديد ارتفاعه ، أمسك مسطرة على بعد d من العين ، وعند ارتفاع $h = 6,2cm$ ، حُجِب العمود كلية .



- ① أرسم مخططاً مبرزاً فيه سير الأشعة الضوئية المارة بطرفي المسطرة والواردة إلى عين سليم .
- ② استنتج ارتفاع H للعمود بدلالة h ، d و D علماً $d = 62cm$.
- ③ هل النتيجة موافقة لما صرّح به المدرب ؟

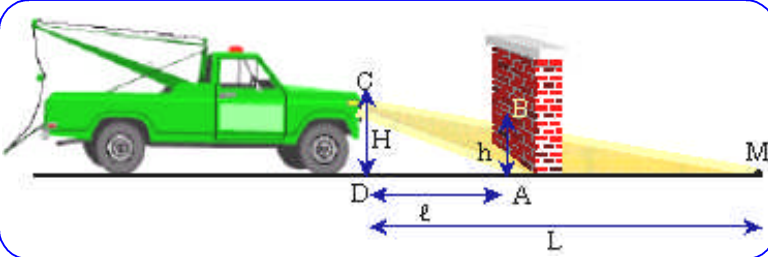
تمرين رقم 08 :



- من أجل معرفة البعد بينه وبين مقام الشهيد ، أخذ سليم قلما عموديا طوله $h = 14\text{cm}$ ليحجب به المقام مستعملا لذلك عينا واحدة للتصويب .
- ① أنجز رسما تخطيطيا محددا مسار الأشعة المارة بطرفي القلم .
 - ② استنتج على أي بعد يتواجد سليم عن المقام (ارتفاع $H = 92\text{m}$) علما أن بعد القلم عن العين يساوي $d = 38\text{cm}$.

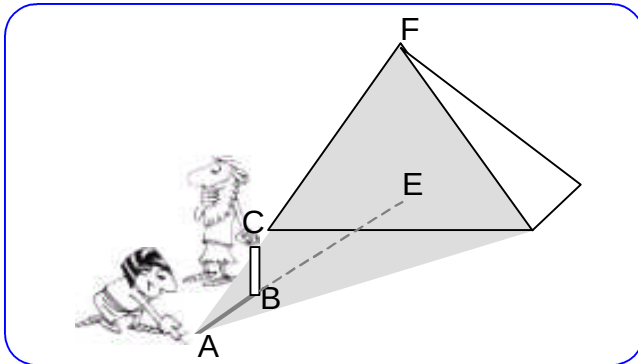
تمرين رقم 09 :

من أجل ضبط أضواء التلاقي لشاحنة بسرعة وبدقة ، وضعنا هذه الأخيرة أمام حائط عمودي . نمثل تلامس الحائط بالأرض في النقطة A . مصباح الشاحنة (فَنَار) ممثل في النقطة C ، البعد بين الأرض والمصباح هو (DC) . نفترض أن المصباح يبعث حزمة ضوئية موجهة نحو الأرض . الشعاع (CB) هو الشعاع المحدد للجزء العلوي للحزمة . هذا الشعاع الساقط على الحائط في النقطة B ، يصل إلى الأرض في النقطة M في غياب الحائط .

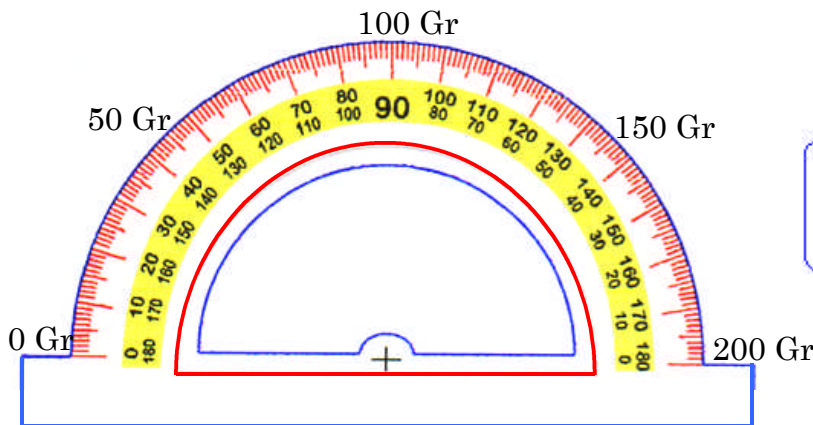


- يدعى البعد $DM = L$ بحامل أضواء التلاقي .
 - الحامل يجب أن يكون بين 30m إلى 45m .
 - ارتفاع مصباح الشاحنة $H = DC = 80,0\text{cm}$
 - بعد الشاحنة عن الحائط هو $\ell = DA = 3,0\text{m}$
- ① ما الأسباب الأمنية التي جعلتنا نحدد حامل أضواء التلاقي ؟
 - ② من خلال الرسم ، أوجد الارتفاع h بدلالة H ، L و ℓ .
 - ③ ما هي حدود h الموافقة لمصباح واحد مع احترام نصائح الأمن ؟

تمرين رقم 10 :



- في إحدى زيارات العالم طاليس لمصر ، قام بقياس ارتفاع الهرم الأكبر لخوفو . ضلع قاعدته المربعة تساوي 230m .
- ثبت عصا طولها 1m بحيث تنطبق نهاية ظلها مع نهاية ظل الهرم المقدر بـ 180m .
- ① أنجز رسماً تخطيطياً لتمثيل هذه الوضعية .
 - ② أحسب ارتفاع الهرم علما أن ظل العصا تساوي 2m .



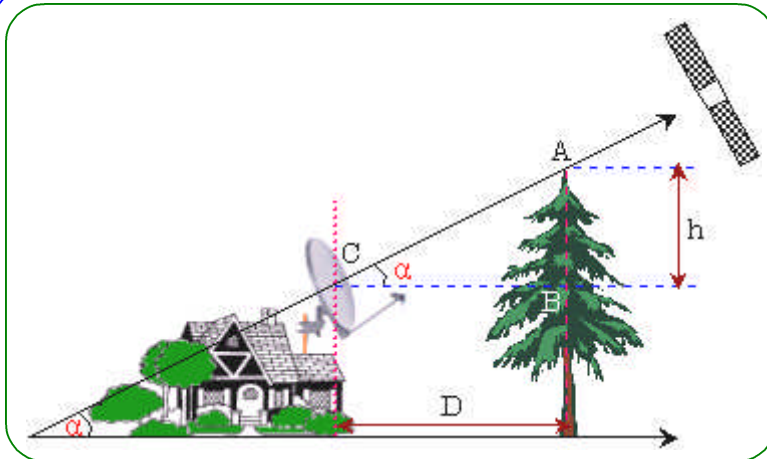
$$90^\circ = 100 \text{ Gr} = \frac{\pi}{2} \text{ rd}$$

$$1^\circ = 60' = 3600''$$

تذكر

تمرين رقم 11 :

أرادت عائلة منير تنصيب هوائي فضائي فوق منزلها ، فأمدتهم البائع بالوثيقة التالية :



زاوية α للرفع بين 30° و 40° ($\approx 34^\circ$)

قبل شراء الجهاز ، انتبهوا إلى التمكن من تنصيب الهوائي في مكان معزول موجه نحو الجنوب ، بدون عائق عالي عن سطح الأرض (شجرة ، عمارة ، جبل) .

قانون المسافات :

عليكم تنصيب الهوائي بعيدا عن سطح الأرض على الأقل 1,5 مرات من ارتفاع العائق الموجود أمامها .

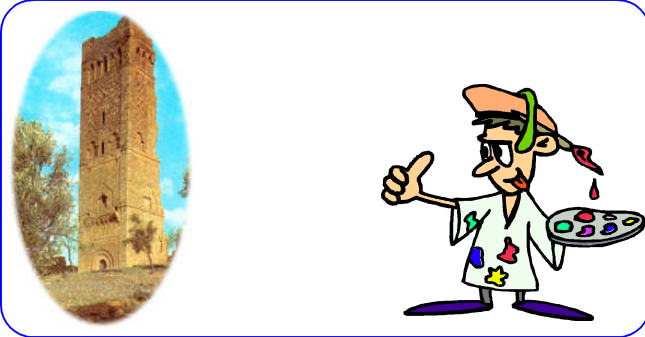
البعد عن سطح الأرض : $D = 1,5 \times h$

① موقع التنصيب الواجب للهوائي يقع على بعد $D = 8m$ عن الشجرة ، والتي يصل ارتفاعها $H = 5,20m$ عن ارتفاع الهوائي .

- باستعمال الوثيقة المعطاة من البائع ، تحقق من أن التنصيب ممكن في الشكل المعطى .

② في الحالة المحدودة أي $D = 1,5 \times h$ ، ما قيمة الزاوية α ؟

تمرين رقم 12 :



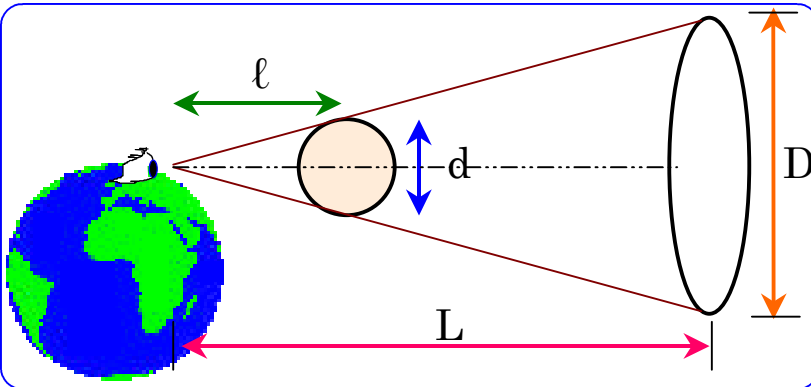
خلال رحلتي إلى مدينة تلمسان وفي زيارة لقلعة المنصورة ، لفت انتباهي رسام أراد تقدير ارتفاع القلعة الواقعة على بعد ($L = 400m$) منه ، حيث صوّب بإبهامه عموديا تجاه القلعة والذي يبعد عن عينه ($\ell = 60cm$) ، فحجب إبهامه (ارتفاعه $H = 6cm$) كل القلعة .

① ما هي الطريقة التي اتبعها الرسّام لمعرفة طول القلعة ؟

② أرسم مخططا مبرزا فيه مسار الأشعة الضوئية المارة بجديّ الإبهام .

③ أحسب الارتفاع التقريبي للقلعة .

تمرين رقم 13 :



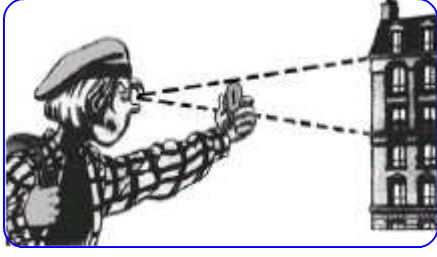
أراد نبيل أن يقدر قطر القمر وهو بدر مستعملا قطعة 5 د.ج ، قطرها 3 cm .

① - ما الطريقة التي تمكن نبيل من تقدير قطر القمر .

② - أحسب قطر القمر علما أن بعد قطعة النقود عن عين نبيل عند حجبها

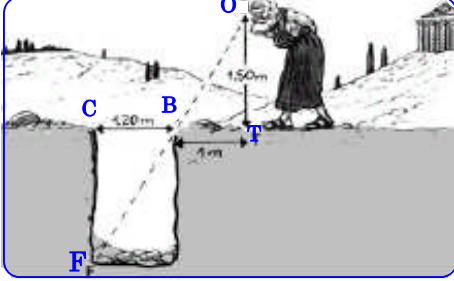
للقمر هو 32,90 cm ، وأن المسافة بين القمر وعين نبيل $3,84.10^5 km$.

تمرين رقم 14 :



أرادت لبيبة ، وهي متجهة إلى بيتها ، حساب المسافة التي تبعد بينها وبين العمارة التي تقطن بها . فأخذت ممحاة طولها 4cm وأمسكتها بطرف يدها عموديا وأغلقت عينا واحدة ، فحجبت الممحاة طرفا من العمارة يوافق طابقين ، علما أن الممحاة على بعد 50cm من العين وأن طابقا واحدا يقدر بـ 3m .

- أحسب المسافة التي يجب على لبيبة قطعها للوصول إلى بيتها المتواجد في الطابق الأرضي .



تمرين رقم 15 :

أحسب عمق البئر الموضح في الشكل المقابل .

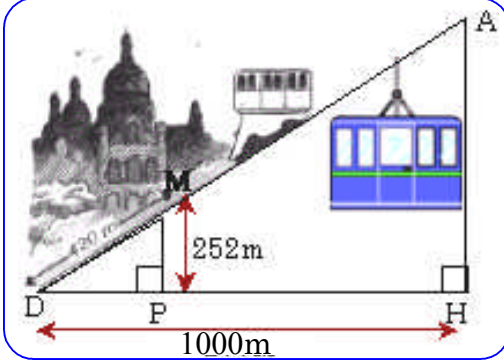
$$\overline{BC} = 2,20\text{m} \quad \overline{BT} = 0,8\text{m} \quad \overline{OT} = 1,50\text{m}$$



تمرين رقم 16 :

علّقنا مصباحا ضوئيا أعلى خزانة ارتفاعها 1,70m وعمقها (عرض الخزانة) 70cm . بحيث يكون تماما فوق مؤخرتها . فكان ظل الخزانة يمتد على 1,30m .

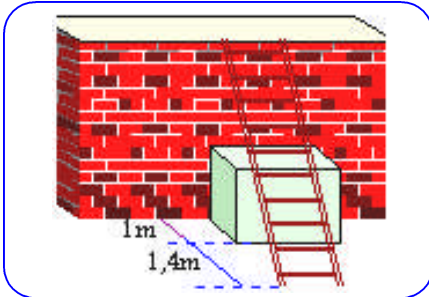
- على أي ارتفاع علق المصباح الضوئي ؟



تمرين رقم 17 :

ينطلق قطار معلق سلكيا من النقطة D ليتجه إلى النقطة A متبعا مستقيما DA . استعمل المعلومات الموضحة في الشكل المقابل علما أن القطار يتحرك بسرعة 30km/h .

- أحسب مدة قطع المسار DA .



تمرين رقم 18 :

وضع سُلم وصندوق مكعب ضلعه 1m على حائط .

المسافة بين أسفل السلم والصندوق تساوي 1,40m .

- هل يمكن حساب ارتفاع الحائط علما أن السلم يلامس حافة الصندوق ؟

- إن كان جوابك نعم ، أحسبها .



تمرين رقم 19 :

وقف نبيل و والده على أرضية مدرجة .

- استنتج طول الوالد علما أن طول نبيل هو 75cm .

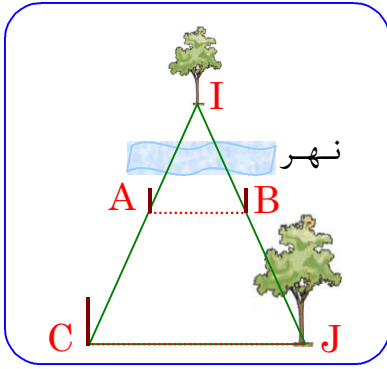
تمرين رقم 20 :

نريد قياس المسافة IJ بين الشجرتين :

لهذا ، بطريقة التصوير ، نضع ثلاثة أعمدة A ، B و C بحيث :

(AB) // (CJ) . نقيس بعد ذلك : $IB = 6m$; $CJ = 14m$; $AB = 10m$.

- عيّن IJ .



تمرين رقم 21 :

أعلم نبيل صديقه سليم أنه يمكنه تقدير موقع العصفور الذي حطّ فوق الشجرة باستعمال مسطرة طولها 30cm وهما بعيدان عن الشجرة بـ 50m .

① اقترح بروتوكولا تجريبيا يمكن نبيل من تقدير ارتفاع العصفور على الشجرة .

- برّر اقتراحك بإتمام الرسم التخطيطي المقابل .

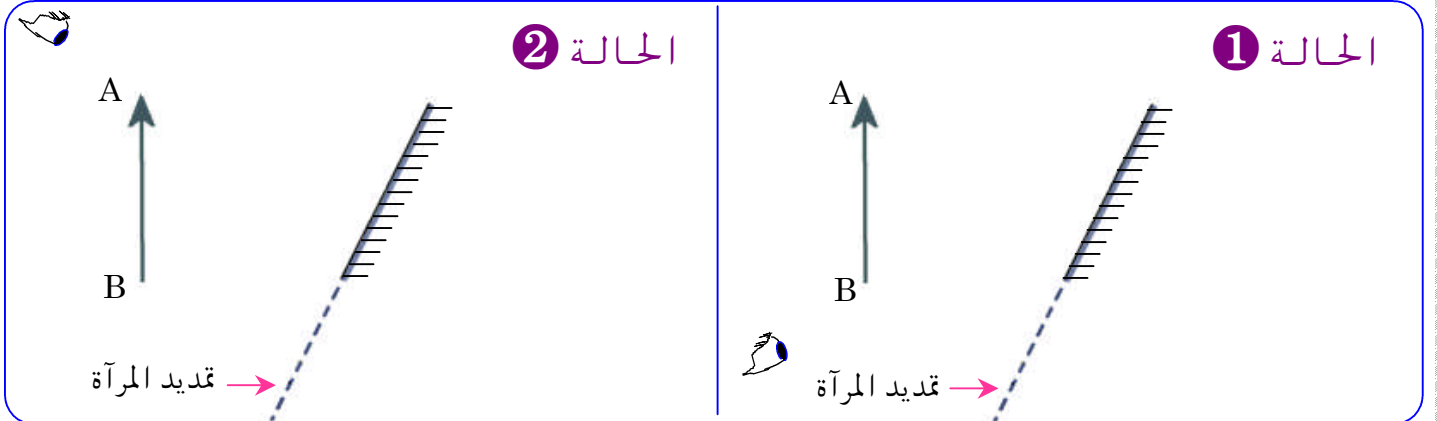
② أحسب ارتفاع الشجرة علما أن بعد المسطرة التي

تجيب علو الشجرة عن عين نبيل هو 3m .



تمرين رقم 22 :

① حدّد في كل حالة ، الصورة الافتراضية المشكّلة للسهم على المرآة المستوية .

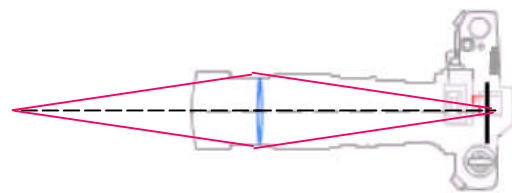


② هل الصورة المشكّلة مرتبطة بوضعية المشاهد ؟

تمرين رقم 23 :

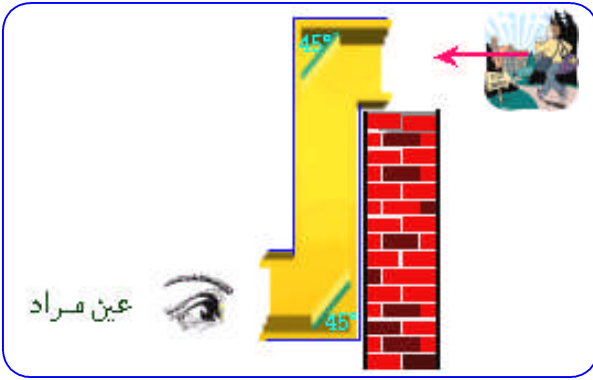
أراد مصوّر أخذ صورة لشخص طوله 1,75m على بعد 10m من الآلة ذات البعد البؤري $\ell = 50mm$

البعد المحرقي



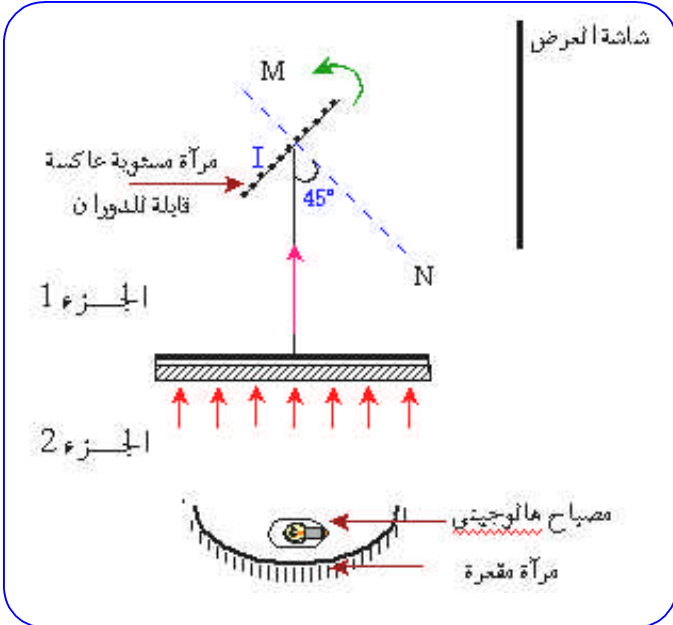
- أحسب طول الصورة ؟

تمرين رقم 28 :



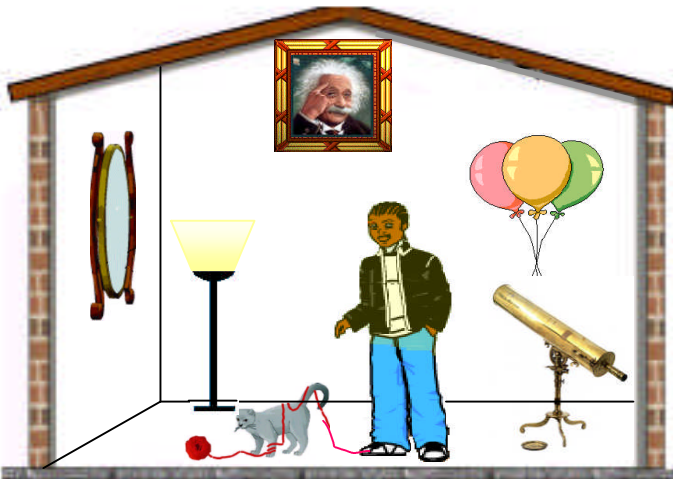
أراد مراد وزملاؤه مباغتة صديقهم سليم أثناء حضوره إلى البيت فقاموا بمراقبته من خلال كاشف المحيط (البيريسكوب) المزود بمراآتين مستويتين والمتواجد خلف جدار الحديقة .
- كيف تفسّر تمكن الأصدقاء من رؤية سليم من وراء الجدار ؟
- برّر إجابتك بإكمال رسم مسار الشعاع المنبعث من سليم حتى يصل إلى عين مراد ؟

تمرين رقم 29 :



أراد الأستاذ استعمال الجهاز العاكس ففوجئ بعدم اشتعاله نتيجة احتراق المصباح الهالوجيني الحامل للدلالات التالية : (24 V – 10,41 A)
① إليك المصابيح الآتية :
($L_1=250W$; $L_2= 600W$; $L_3= 150 W$)
- أي مصباح مناسب للجهاز ، برّر إجابتك ؟
② عند إصلاح الجهاز ، سقط شعاع ضوئي بزاوية ورود 45° على المراآة المستوية للجهاز فانعكس على شاشة العرض عند نقطة (A).
قمنا بتعديل الصورة على الشاشة بتدوير المراآة بـ 15° نحو الأعلى ، فانعكس الشعاع الوارد عند نقطة (B).
(أ) حدّد موقع كل من A و B على الشاشة . (ب) استنتج المسافة AB على الشاشة ، ($tg 30^\circ = 0,57$ ، $AI=1m$)
ملحوظة : أعد رسم مسار الأشعة الضوئية في الجزء 1 فقط .

تمرين رقم 30 :



على جدار وعينه في النقطة (O) على المحور المار بمركز المراآة . كما يتواجد في الغرفة صورة معلقة ، تلسكوب مجموعة بالونات وقط صغير يلهو بكرة صوف .
① بين ما يمكن لمنير رؤيته من خلال المراآة المستوية .
② استبدل منير المراآة المستوية بمراآة كروية محدبة . لماذا ؟
③ ما الفرق بين الصور الافتراضية المتشكلة بالمراآة المستوية والمتشكلة بالمراآة المحدبة ؟

تمرين رقم 31 :

واجهت صاحب المكتبة صعوبة في مراقبة واجهة محله المرتفعة بـ 2m. نصحه صديقه باستعمال مراآة مستوية تسهل عليه المراقبة من أي نقطة داخل المكتبة ، فوقع اختياره على مراآة مستوية غطت عرض كل الحائط المقابل للواجهة.
① - اشرح المبدأ الذي اعتمده البائع وأعانه على مراقبة واجهة المكتبة من خلال المراآة .
② - إذا كان ارتفاع عين البائع عن سطح الأرض 1,60m ، فما هو طول المراآة الأصغر وموقعها عن سطح الأرض للتمكن من مراقبة واجهة المكتبة .

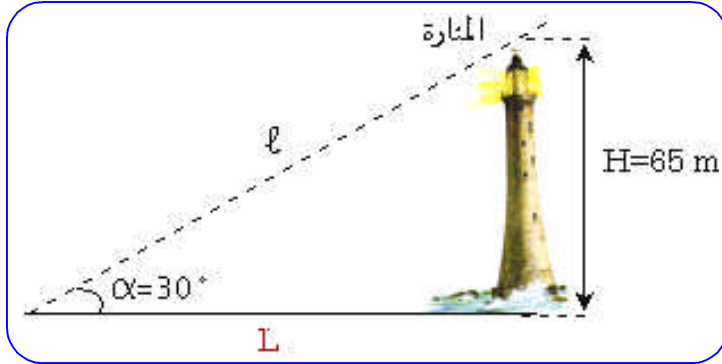
تمرين رقم 32 : في المسبح ، شدّ انتباه رضا ، مصباح العمود الكهربائي المنعكس على سطح الماء عند المنتصف .

① مثل مسار الأشعة الضوئية بحيث يتمكن رضا من رؤية المصباح في النقطة O منتصف AB .

② أراد رضا تحديد ارتفاع المصباح عن سطح الأرض CD .

أ - كيف يمكنه فعل ذلك ؟ ب - أحسب هذا الارتفاع ، علما أن طول رضا 1,20m وأن بعده

عن المسبح هو 50cm . عرض المسبح 6m وبعد العمود عن المسبح هو 1m .

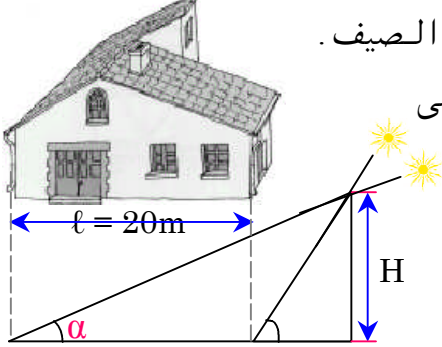


تمرين رقم 33 :

في وسط البحر وفي ليلة مظلمة ، نفذ وقود السفينة ، على متنها قارب مطاطي به من الوقود ما يكفي لقطع مسافة 400m ، علما أن بحوزة القبطان جهازا للاتصال اللاسلكي مداه 100m ووسائل لقياس الزوايا والأبعاد .

① هل بإمكان القبطان إيصال إشارة النجدة إلى مراقب المناارة عبر جهاز الاتصال من الموقع المحدد على الرسم ؟

② إذا كان الأمر مستحيلا ، هل امتطاء القارب المطاطي من الموقع نفسه يوصله إلى برّ الأمان ؟ برّ إجابتك .



تمرين رقم 34 : انزعج سليم من دخول أشعة الشمس إلى حجرته خلال فصل الصيف .

حل المشكلة مدّد سقف بيته نحو الأسفل ، بتعيين زاويتي النظر للشمس ، الأولى

في الشتاء $\alpha = 20^\circ$ والثانية في الصيف $\beta = 70^\circ$.

① - أذكر الطريقة التي سمحت لسليم بحساب ارتفاع السقف .

② - أحسب هذا الارتفاع ، علما أن طول البيت $l = 20m$.

تمرين رقم 35 : ينعكس شعاع ضوئي من مرآة مستوية بحيث كانت الزاوية بين الشعاع الساقط والمنعكس 64° :

① إذا أُديرَت لكي تزيد زاوية الورود بمقدار 3° فكم تصبح الزاوية الجديدة بين الشعاع الساقط والمنعكس ؟

② إذا أُديرَت من وضعها الأول لخفض زاوية الورود بمقدار 2° فكم تصبح الزاوية الجديدة بين الشعاع الوارد والشعاع المنعكس ؟

تمرين رقم 36 : ينعكس شعاع ضوئي مرتدّا على نفسه من مرآة مستوية عمودية على الشعاع ، ثم أُديرَت

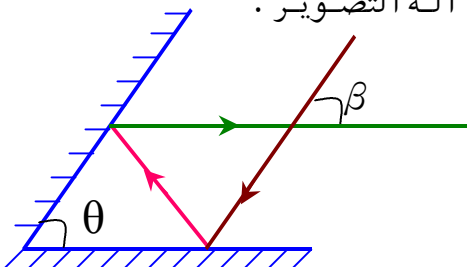
المرآة بحيث صنع الناظم زاوية مقدارها 24° مع الشعاع الوارد .

- ما هي الزاوية الجديدة بين الشعاع الوارد والشعاع المنعكس ؟

تمرين رقم 37 : اشترى سمير آلة تصوير تحمل علامات تدل على المسافة بين الجسم وآلة التصوير وحاول أن

يلتقط صورة لنفسه أمام مرآة مستوية . علما أن سمير وآلة التصوير على بعد 50cm من المرآة .

- ما القيمة التي يجب أن يضبط عليها سمير مقياس المسافات في آلة التصوير .



تمرين رقم 38 : مرآتان مستويتان موضوعتان بزاوية حادة

($0^\circ < \theta < 90^\circ$) كما في الشكل ، إذا سقط شعاع ضوئي على المرآة

الأفقية ، أثبت أن الشعاع البارز في النهاية يتقاطع مع الشعاع

الوارد بزاوية : $\beta = 180^\circ - 2\theta$.

حلول التمارين

تمرين رقم 01 :

كتابة نظرية طاليس في كل خانة :

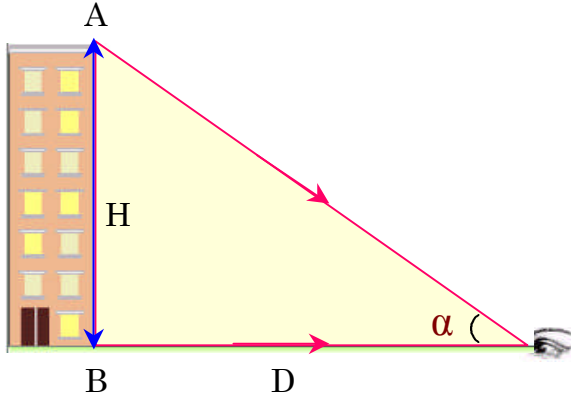
نظرية طاليس : $\frac{JK}{MN} = \frac{IJ}{IM} = \frac{IK}{IN}$	نظرية طاليس : $\frac{IJ}{FG} = \frac{EI}{EG} = \frac{EJ}{EF}$	نظرية طاليس : $\frac{NM}{CB} = \frac{AN}{AC} = \frac{AM}{AB}$

تمرين رقم 02 :

حساب الطول المجهول :

IM = 6,5 ; IJ = 15,6 ; JK = 8,4	EI = 2,4 ; EF = 6 ; EJ = 3	AM = 5 ; AB = 9 ; AC = 14,4
$MN = \frac{IM \times JK}{IJ} = 3,5$	$EG = \frac{EJ \times EF}{EI} = 7,5$	$AN = \frac{AC \times AM}{AB} = 8$
UV = 7,6 ; TR = 10,5 ; RS = 9,8	IJ = 3,1 ; IG = 7,2 ; IH = 7,3	AM = 4,3 ; AB = 7,9 ; AC = 8,8
$TV = \frac{TR \times UV}{RS} = 8,1$	$IK = \frac{IH \times IJ}{IG} = 3,1$	$AN = \frac{AC \times AM}{AB} = 4,7$

تمرين رقم 03 :



① العلاقة بين زاوية النظر و طول العمارة و بعدها عن العين :

نعلم أن : $\tan \alpha = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$ في المثلث القائم .

وباعتبار المثلث AOB قائما في B .

ومنه : $\tan \alpha \cong \frac{H}{D}$

② حساب زاوية النظر بالراديان وبالدرجات :

$$D = 2\text{Km} = 2000 \text{ m}$$

$$\tan \alpha = \frac{H}{D} = \frac{30}{2000}$$

$$\tan \alpha = 0,015$$

$$\alpha \cong 0,015\text{rad}$$

التحويل : إن العلاقة بين الدرجة و الراديان هي : $180^\circ = \pi = 3,14 \text{ rad}$

و بتطبيق الطريقة الثلاثية نحصل على :

$$\alpha = \frac{180 \times 0,015}{3,14} \quad \text{ومنّه} \quad \begin{cases} 180^\circ \leftarrow 3,14 \text{ rad} \\ \alpha \leftarrow 0,015 \text{ rad} \end{cases}$$

$$\alpha = 51'$$

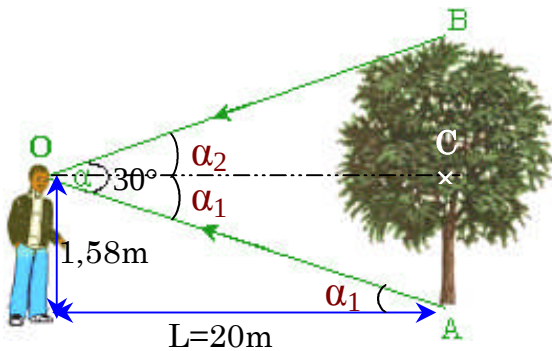
بمعنى

$$\alpha = 0,85^\circ$$

تمرين رقم 04 :

① نقل القيم العددية المعطاة على الرسم : لاحظ الشكل .

② إيجاد ارتفاع الشجرة :



$$\tan \alpha_1 = \frac{AC}{L} = \frac{1,58}{20} = 0,079$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = 4,52^\circ$$

$$\alpha_2 = \alpha - \alpha_1 = 30^\circ - 4,52^\circ = 25,48^\circ$$

$$\tan \alpha_2 = \frac{CB}{L} \Rightarrow CB = \tan \alpha_2 \times L$$

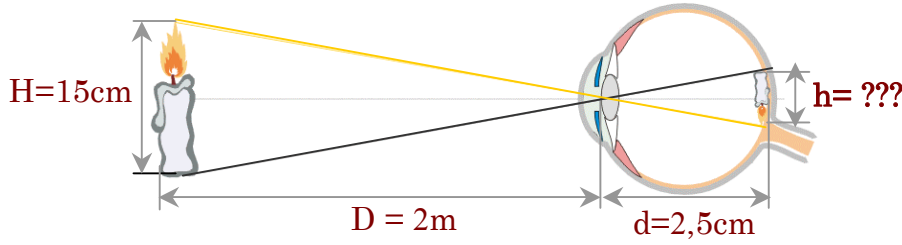
$$CB = 0,47 \times 20 = 9,4 \text{ m}$$

$$AB = AC + CB = 1,58 \times 9,4 = 10,98 \text{ m}$$

ملحوظة : بما أن المسافة 20m قصيرة والزاوية 30° كبيرة فلا يمكن أخذ $\tan \alpha = \frac{AB}{L}$.

تمرين رقم 05 :

نقوم بترميز الأبعاد:



• طول الشمعة : $H=15\text{cm}$

• عمق العين : $d=2,5\text{cm}$

• بعد الشمعة : $D=2\text{m}$

• طول الخيال : $h=???$

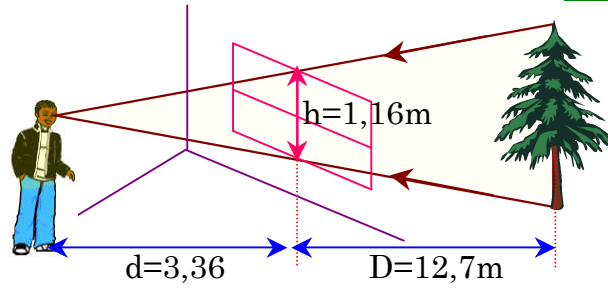
طول الخيال على الشبكية (h) :

يُحقق في هذه الحالة المساواة : $\frac{h}{H} = \frac{d}{D}$ ومنه : $h = H \times \frac{d}{D}$

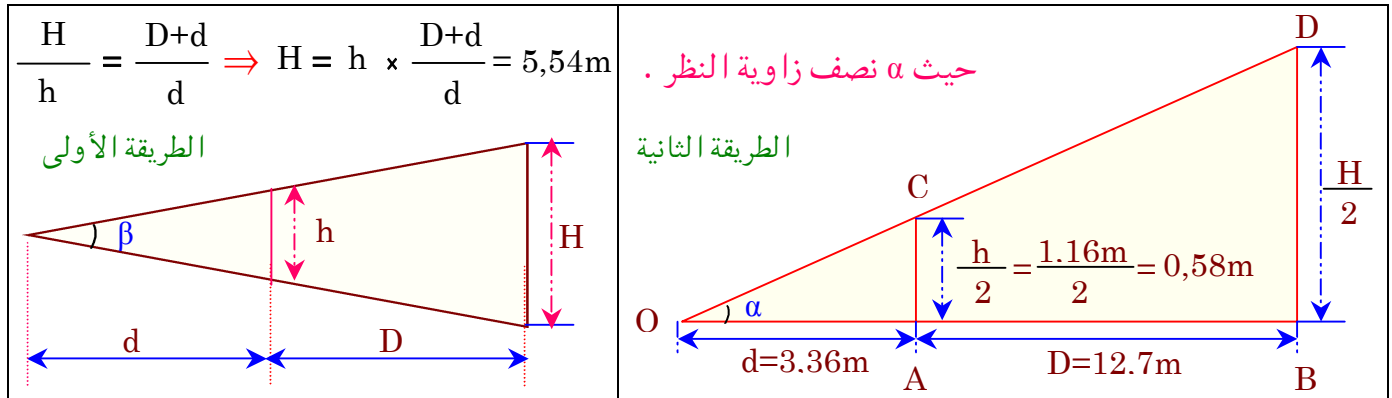
$$h = \frac{15 \times 2,5}{200} = 0,18\text{cm} = 1,8\text{mm}$$

تمرين رقم 06 :

① نقل القيم المعطاة على الرسم : لاحظ الشكل



② رسم المخطط مع إبراز المثلثات التي تساعد على القياس :



③ تحديد ارتفاع الشجرة H :

بتطبيق نظرية طاليس نجد أن :

$$\frac{CA}{DB} = \frac{OC}{OD} = \frac{OA}{OB}$$

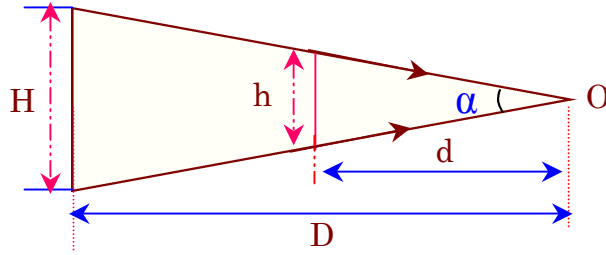
ومنه : $DB = \frac{H}{2} = CA \times \frac{OB}{OA}$

وعليه : $H = 5,54\text{m}$ $DB = 0,58 \times \frac{12,7 + 3,36}{3,36} = 2,77\text{m}$

ملحوظة : هناك طريقة ثالثة وذلك بحساب $\tan \alpha$ ثم نقوم بحساب H .

تمرين رقم 07 :

① رسم مخطط مع إبراز سير الأشعة الضوئية المارة بطرفي المسطرة و واردة على عين سليم :



② استنتاج ارتفاع H بدلالة D ، d ، h علما أن $d = 62\text{cm}$:

بتطبيق نظرية طاليس نجد أن :

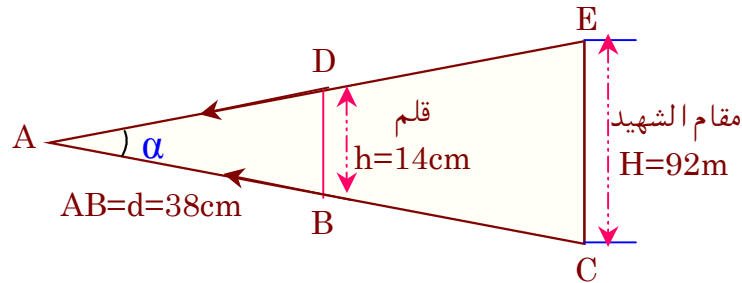
$$\frac{h}{H} = \frac{d}{D} \quad \text{ومنه :} \quad H \cong h \times \frac{D}{d}$$

$$H = \frac{3000 \times 6,2}{62} = 300\text{cm} = 3\text{m} \quad \text{إذن}$$

③ نعم النتيجة مرافقة لما صرّح به المدرب لسليم .

تمرين رقم 08 :

① إنجاز رسم تخطيطي محدد لمسار الأشعة المارة بطرفي القلم :



② حساب AC بعد سليم عن المقام :

بتطبيق نظرية طاليس :

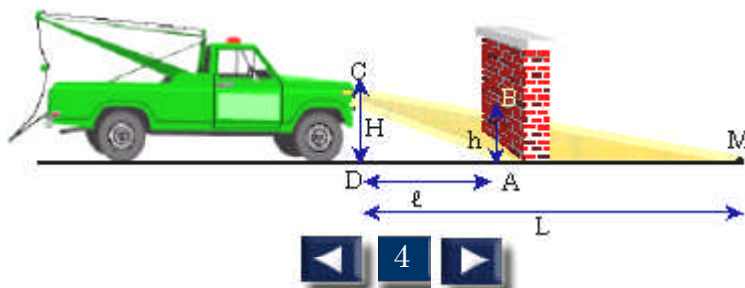
$$\frac{BD}{CE} = \frac{AB}{AC} \quad \text{ومنه :} \quad \frac{h}{H} = \frac{d}{AC} \quad \text{ومنه :} \quad AC = \frac{d \times H}{h}$$

$$AC = \frac{0,38 \times 92}{0,14} = 249,71\text{m}$$

تمرين رقم 09 :

① الأسباب الأمنية التي جعلتنا نحدّد حامل أضواء التلاقي :

تم تحديد حامل أضواء التلاقي لتفادي افتتاح السواك الآتين من الاتجاه المعاكس .



② إيجاد الارتفاع h بدلالة H ، L و ℓ :

تطبيقا لنظرية طاليس : $\frac{MD}{MA} = \frac{DC}{AB}$ ومنه : $\frac{H}{h} = \frac{L}{L-\ell}$ ومنه : $h = H \times \frac{L-\ell}{L}$

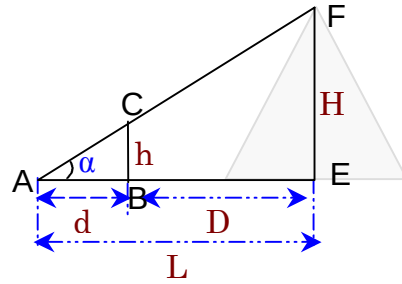
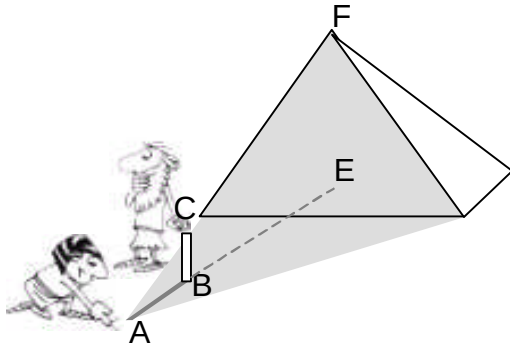
③ حدود h الموافقة لمصباح واحد مع احترام نصائح الأمن : تتراوح حدود L الأمنية بين 30m و 45m لذا تضبط h على الجدار بين حدان h_1 ، h_2 :

$$h_1 = \frac{0,80 \times (45 - 3)}{45} = 0,747m = 74,7cm$$

$$h_2 = \frac{0,80 \times (30 - 3)}{30} = 0,72m = 72cm$$

تمرين رقم 10 :

① رسم تخطيطي لتمثيل الوضعية :



② حساب ارتفاع الهرم :

الطريقة الأولى : بتطبيق نظرية طاليس	الطريقة الثانية :
$\frac{h}{H} = \frac{d}{L}$ $H = \frac{h \times L}{d}$ $H = \frac{1 \times 180}{2}$ $H = 90 m$	المثلث 1 : $\tan \alpha = \frac{h}{d}$ $\tan \alpha = \frac{1}{2} = 0,5$ المثلث 2 : $\tan \alpha = \frac{H}{L}$ $H = L \times \tan \alpha$ $H = 0,5 \times 180 = 90 m$

تمرين رقم 11 :

① إمكانية التنصيب :

$$\tan \alpha = \frac{h}{D} \Rightarrow \frac{D}{h} = \frac{1}{\tan \alpha}$$

أ) وفق القيمة المطلوبة للزاوية والمقدرة بـ 34° فإن :

حساب $\frac{D}{h}$ يعطي : $\frac{D}{h} = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{1}{0,6} = 1,67$ ومنه $(D = 1,67 h)$ وكاف لتحقيق شرط التنصيب .

ب) في الواقع : إذا بلغت h كل طول الشجرة فإن $\frac{D}{h}$ تكون $\left(\frac{D}{h} = \frac{8}{5,2} = 1,53\right)$ فالشرط محقق أيضا .

② في الحالة المحدودة بالشرط : $D = 1,5 h$

$$\tan \alpha = \frac{h}{D} = \frac{1}{1,5} = 0,66$$

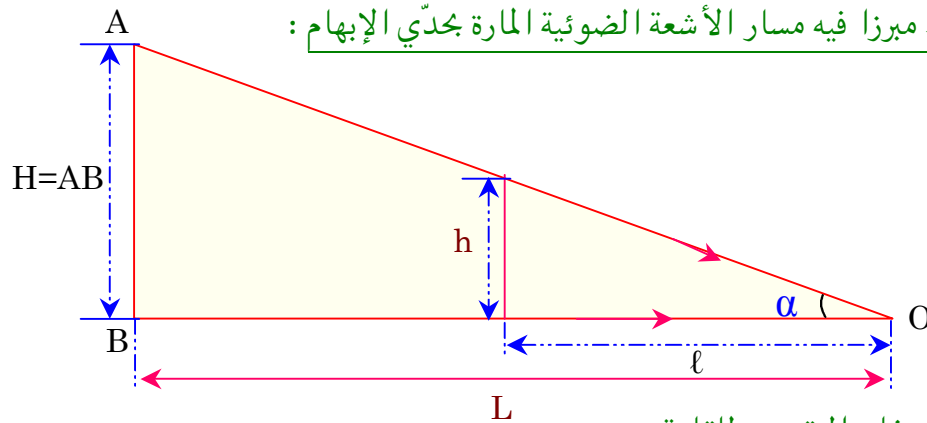
$$\alpha \cong 34^\circ$$

تمرين رقم 12 :

① الطريقة التي اتبعها الرسام لمعرفة طول القلعة :

بتقدير أبعاد الجسم وتحديد موقعه بالاعتماد على زاوية النظر وتطبيق نظرية طاليس.

② رسم مخطط مبرزا فيه مسار الأشعة الضوئية المارة بجدي الإبهام :



③ حساب الارتفاع التقريبي للقلعة :

الطريقة الأولى : بتطبيق نظرية طاليس	الطريقة الثانية :
$\frac{h}{AB} = \frac{l}{L}$	$\tan \alpha = \frac{h}{l}$
$AB = \frac{h \times L}{l}$	$\tan \alpha = \frac{6}{60} = 0,1$
$AB = \frac{0,06 \times 400}{0,6}$	$\tan \alpha = \frac{AB}{L}$
$AB = 40 \text{ m}$	$AB = \tan \alpha \times L$
	$AB = 40 \text{ m}$

تمرين رقم 13 :

① الطريقة التي تمكن نبيل من تقدير قطر القمر :

بحجب قرص القمر بقطعة النقود تماما ثم قياس بعد القطعة عن العين .

② حساب قطر القمر :

$$D = d \times \frac{L}{l} \quad \text{ومنه} \quad \frac{D}{d} = \frac{L}{l}$$

$$D = \frac{3 \times 10^{-5} \times 3,84 \times 10^5}{329 \times 10^{-6}} = 3501 \text{ km}$$

تمرين رقم 14 :

① حساب المسافة التي يجب على لبيبة قطعها للوصول إلى بيتها :

أ- حساب طول الطابقين (ارتفاع الطابقين) : $H = 3 \times 2 = 6 \text{ m}$

* طول الممحاة : h * بعد العين عن الممحاة : ℓ

* بعد لبيبة عن البيت : L * طول الطابقين : H

بتطبيق نظرية طاليس :

$$\frac{H}{h} = \frac{L}{\ell} \quad \text{ومنه} \quad L = \ell \times \frac{H}{h}$$

$$L = \frac{6 \times 0,5}{0,04} = 75 \text{ m}$$

تمرين رقم 15 :

حساب عمق البئر :

رسم المخطط	بتطبيق نظرية طاليس :
	$\frac{CF}{OT} = \frac{BC}{BT}$ $CF = \frac{OT \times BC}{BT}$ $CF = \frac{2,2 \times 1,5}{0,8}$ $CF = 4,125 \text{ m}$

تمرين رقم 16 :

الارتفاع الذي علق على إثره المصباح الضوئي :

نرسم الشكل حتى يتضح بيان المخطط	بتطبيق نظرية طاليس
	$H = 1,70 \text{ m}$ $\ell = 1,30 \text{ m}$ $L = 1,30 \text{ m} + 70 \text{ cm} = 2 \text{ m}$ $\frac{h}{H} = \frac{L}{\ell}$ $h = H \times \frac{L}{\ell}$ $h = \frac{1,70 \times 2}{1,30} = 2,6 \text{ m}$

تمرين رقم 17 :

الشكل	حساب مدة قطع المسار DA :
	1- حساب DP : باستعمال نظرية فيثاغورث : $DM^2 = DP^2 + PM^2$ $DP^2 = DM^2 - PM^2$ $DP^2 = (420)^2 - (252)^2 = 112896$ $DP = 336m$
	2- حساب DA : و منه $DA = \frac{DM \times DH}{DP}$ و $\frac{DA}{DM} = \frac{DH}{DP}$ $DA = \frac{420 \times 1000}{336} = 1250m$
	3- حساب مدة قطع المسار DA حيث : $v = 30Km/h = 500m/min$ $DA = v \times t \Rightarrow t = \frac{DA}{v} = \frac{1250}{500} = 2,5min = 150s$

تمرين رقم 18 :

- أ- نعم يمكن حساب المسافة بين أعلى السلم و سطح الأرض علما أن السلم يلامس حافة الصندوق .
- ب- الحساب :

رسم الشكل الموصوف :	الطريقة الثانية :	الطريقة الأولى
	$\tan \alpha = \frac{C}{\ell}$ $\tan \alpha = \frac{1}{1,4} = 0,71$ $\tan \alpha = \frac{H}{L}$ $H = L \times \tan \alpha$ $H = 1,7m$	بتطبيق نظرية طاليس $\frac{H}{C} = \frac{L}{\ell}$ $H = \frac{L \times C}{\ell}$ $H = \frac{2,4 \times 1}{1,4}$ $H = 1,7m$

تمرين رقم 19 :

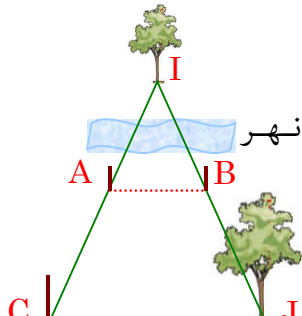
استنتاج طول الوالد: حسب الشكل :

- إن خيال الأب يعادل 7 قطع من الأرضية المدرجة .
- إن خيال نبيل يعادل 3 قطع من الأرضية المدرجة .

و بتطبيق القاعدة الثلاثية : $\begin{cases} 75 \text{ cm} \rightarrow 3 \\ L \leftarrow 7 \end{cases}$ و منه

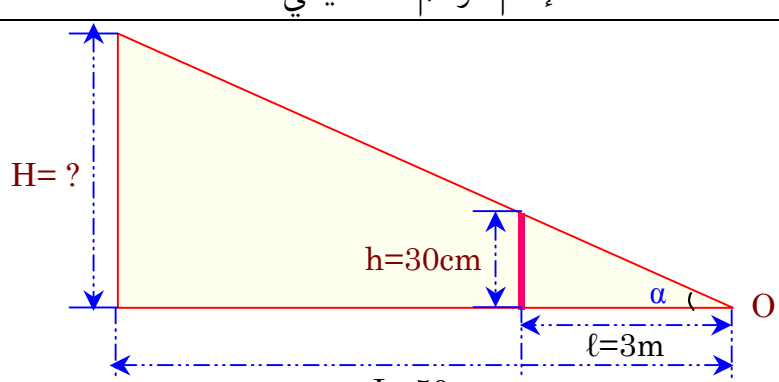
$$L = 175 \text{ cm} = 1,75 \text{ m} \quad L = \frac{75 \text{ cm} \times 7}{3}$$

طول الأب هو : 1,75 m

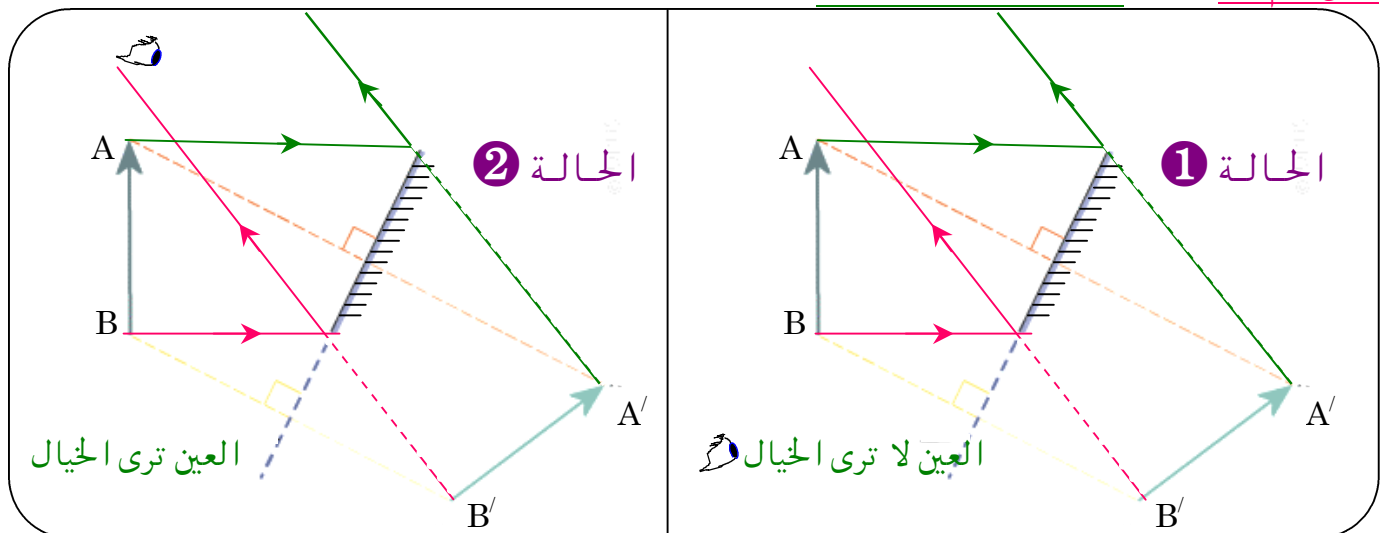
نعلم أن هذا الشكل حالة من أشكال نظرية طاليس :	تعيين IJ :
	$\frac{AB}{CJ} = \frac{IB}{IJ}$ $IJ = \frac{CJ \times IB}{AB}$ $IJ = \frac{14 \times 6}{10}$ $IJ = 8,4 \text{ m}$

تمرين رقم 21 : ① البروتوكول التجريبي الذي يمكن نبيل من تقدير ارتفاع العصفور على الشجرة :

أن يضع نبيل المسطرة شاقوليا على بعد ℓ (بيده الممدودة) ويحاول أن يحجب تماما طول الشجرة و هو يرى بعين واحدة ، بحيث يكون للمسطرة و الشجرة زاوية النظر نفسها. عندها يقيس زميله سليم البعد ℓ (لاحظ الشكل). وباستعمال المعطيات الأخرى يتم حساب ارتفاع العصفور H .

إتمام الرسم التخطيطي :	② حساب ارتفاع الشجرة :
	$\frac{H}{h} = \frac{L}{\ell}$ $H = \frac{L \times h}{\ell}$ $H = \frac{50 \times 0,3}{3}$ $H = 5 \text{ m}$

تمرين رقم 22 : ① تحديد الصورة الافتراضية :



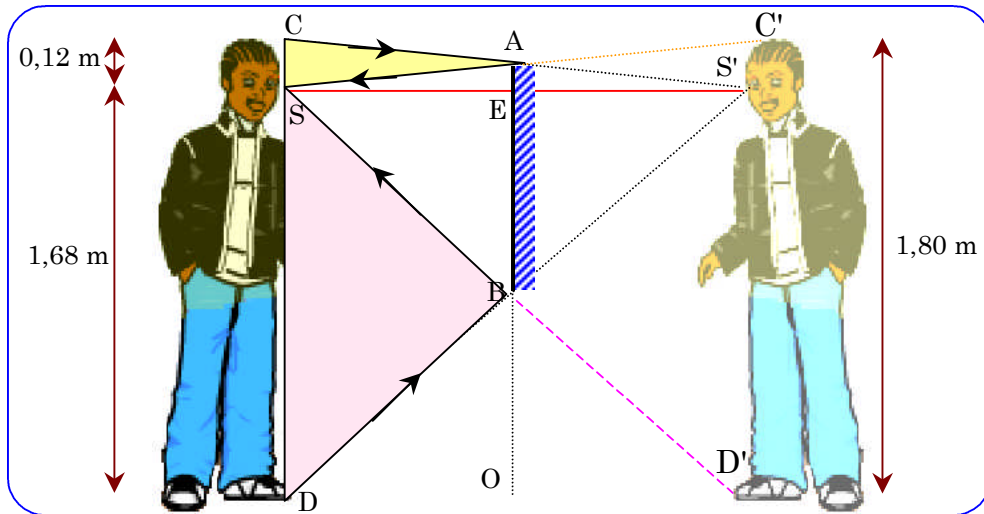
② الصورة المشكّلة لا ترتبط بوضعية المشاهد وعلى المشاهد أن يضع عينه في مجال الأشعة المنعكسة على المرآة والمشكلة للخيال .

توضيح الشكل	حساب طول الصورة
	$\frac{H}{h} = \frac{L}{l}$ $h = \frac{l \times H}{L}$ $h = \frac{0,05 \times 1,75}{10}$ $h = 8 \text{ mm}$

تمرين رقم 24 : * ينعكس الشعاع الوارد من C في طرف المرآة A .

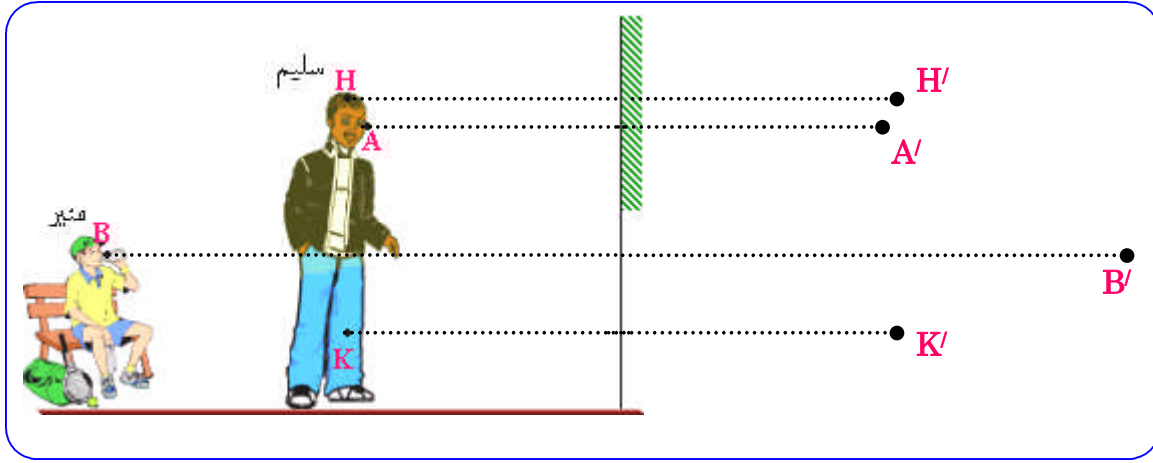
* ينعكس الشعاع الوارد من D في طرف المرآة B بحيث يلتقيان في العين S لتشكيله خيال كامل للشخص C'D' .
[لكي يرى الشخص جسمه كاملا يجب أن ينعكس كل من الشعاعين الواردين من قمة الرأس وأخمص القدم إلى عينه]

نحقق شكل يسهل التطبيق النموذجي للحل :

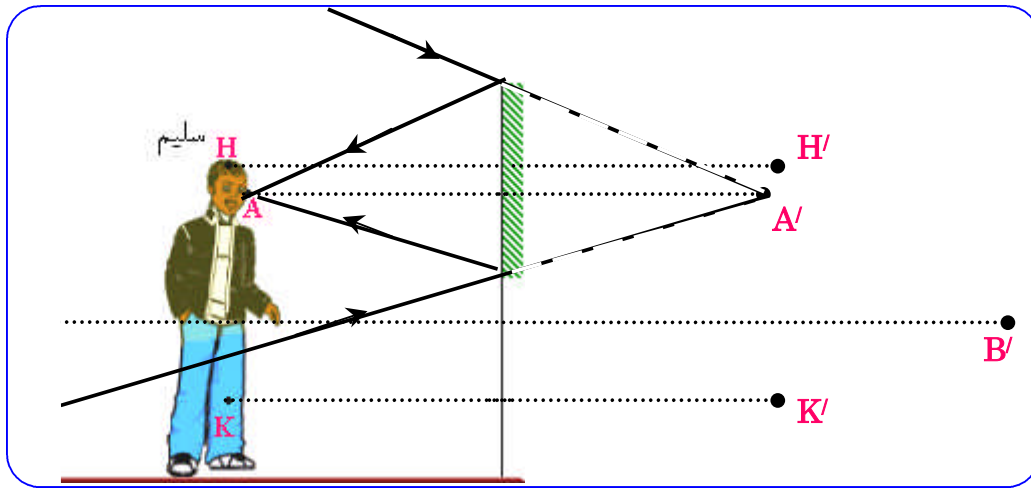


بنفس الطريقة من تشابه المثلثين CS'S و AS'E	المثلثين SS'D و ES'B متشابهان
$\frac{AE}{S'E} = \frac{CS}{SS'}$ $2S'E = S S'$ $\frac{AE}{S'E} = \frac{CS}{2S'E}$ $AE = \frac{1}{2} CS$ $AE = 0,06m$	$\frac{EB}{ES'} = \frac{SD}{SS'}$ $2S'E = S S'$ $\frac{EB}{ES'} = \frac{SD}{2ES'}$ $EB = \frac{1}{2} SD$ $EB = 0,84m$
ومنه : AB=0,90m	
إرتفاع المرآة عن الأرض : OB = CD - CS - EB = 0,84m	

تمرين رقم 25 : ① تحديد مواضع نقاط الصور H' ، A' ، B' و K' :

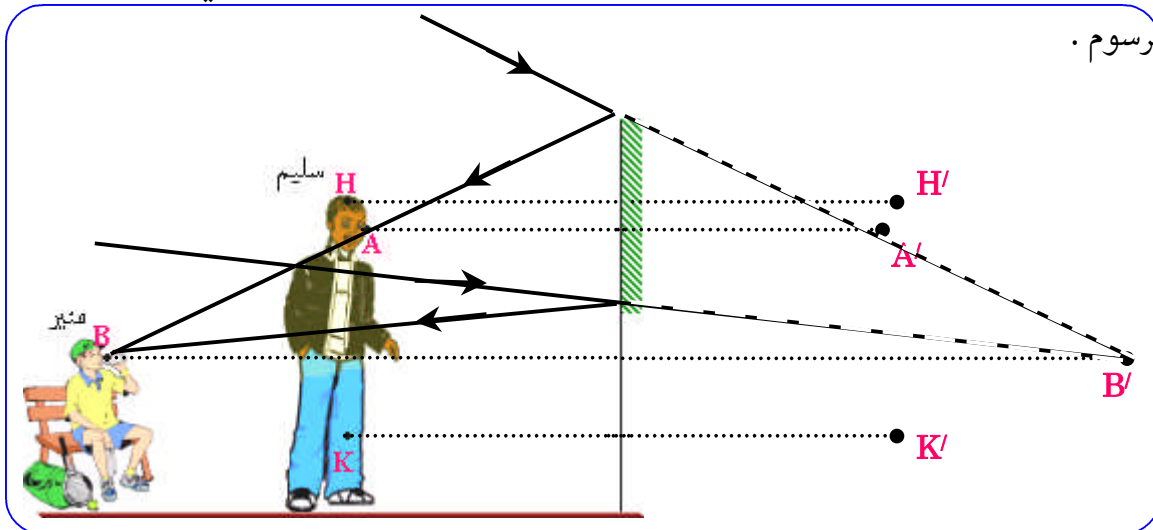


- حتى نتتمكن من معرفة أن سليم يرى قمة رأسه وركبته في المرآة ، نرسم مجال المرآة لكل نقطة من H' و K' بحيث يشمل هذا المجال على العين A وإلا لن تحدث الرؤية .



بناء على الرسم فإنه يمكن لسليم رؤية قمة رأسه لأن A داخل مجال المرآة ، بينما لا يمكنه رؤية ركبته لأن K خارج مجال المرآة .

ملاحظة : إن ارتفاع المرآة وطولها يدخل في تحديد مجالات الرؤية وعليه فالإجابة هي حسب الأبعاد الموافقة للشكل المرسوم .

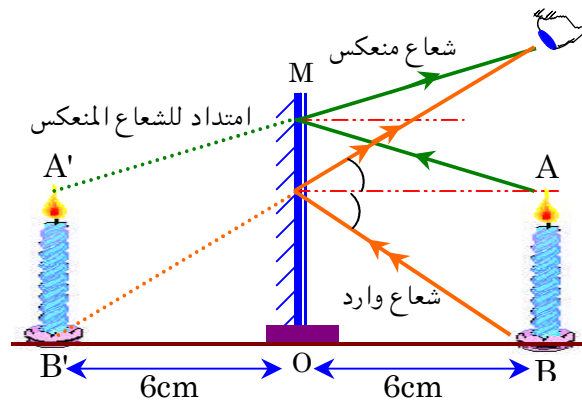


② لا يمكن لسليم رؤية نفسه كاملة في المرآة لأن K خارج مجال المرآة .

بما أن النقطة B خارج مجالي الرؤية لكل من الصور A' و K' فإنه لا يرى وجه زميله كاملاً H'A' .

الرسم	حساب طول واجهة البيت :
صورة السائق طول المرآة $h = 0,2m$ السائق طول واجهة البيت: H	يتحقق في هذه الحالة : أن تشغل صورة الواجهة كل المرآة (طولا) . $\frac{H}{h} = \frac{(\ell + \ell + L)}{\ell}$ $H = h \times \frac{(\ell + \ell + L)}{\ell}$ $H = 0,2 \times \frac{(0,5 + 0,5 + 20)}{0,5}$ $H = 8,4 \text{ m}$

① رسم الأشعة الضوئية التي تحدّد الصورة الافتراضية للشمعة في المرآة :



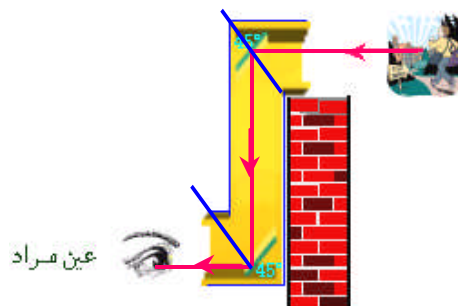
② نعلم أن الشمعة و صورتها الافتراضية متناظرتان بالنسبة إلى المرآة و بالتالي فبعد الشمعة عن المرآة يساوي بعد الصورة الافتراضية عن المرآة .

إذن بعد الصورة الافتراضية عن المرآة هو 6cm

أ- تفسير تمكّن الأصدقاء من رؤية سليم من وراء الجدار :

يتكون البيريسكوب أساسا من مرآتين مستويتين ، متوازيتين داخل الجهاز (كاشف المحيط) مما يؤدي إلى : عند سقوط الشعاع المنبعث من سليم على المرآة العلوية تعكس هذه الأخيرة هذا الشعاع على المرآة السفلية والتي تعكسه بدورها على عين مراد مما ، يسمح للأصدقاء من رؤية سليم من وراء الجدار .

ب- إكمال رسم :



تمرين رقم 29: ① المصباح المناسب للجهاز مع تبرير الإجابة:

دلالات الجهاز هي : (24V ، 10,41A) .

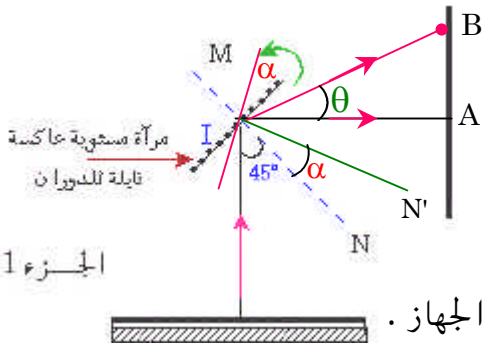
نعلم أن : $P = U \times I$.

نقوم بحساب استطاعة المصباح الهالوجيني :

$$P = 249,28W \quad : \text{ومنه } P = 24 \times 10,41$$

إذن : المصباح المناسب للجهاز هو : $L_1=250W$ لأن دلالته تناسب دلالة الجهاز .

② أ) تحديد موقع كل من : B و A على الشاشة .



ب) استنتاج المسافة BA على الشاشة :	في المثلث القائم IAB نجد:
نعلم أن : $\theta = 2\alpha$ لأن الشعاع يدور بزاوية هي ضعف زاوية دوران المرآة المستوية	$\tan \theta = \frac{AB}{IA}$
وبما أن: $\alpha = 15^\circ$	$AB = \tan \theta \times IA$
إذن $\theta = 2 \times 15^\circ$	$AB = 0,57 \times 1 = 0,57 \text{ m}$
$\theta = 30^\circ$	$AB = 57 \text{ cm}$

تمرين رقم 30: ① بناء على الشكل ما يمكن لمدير رؤيته من خلال المرأة المستوية هو:

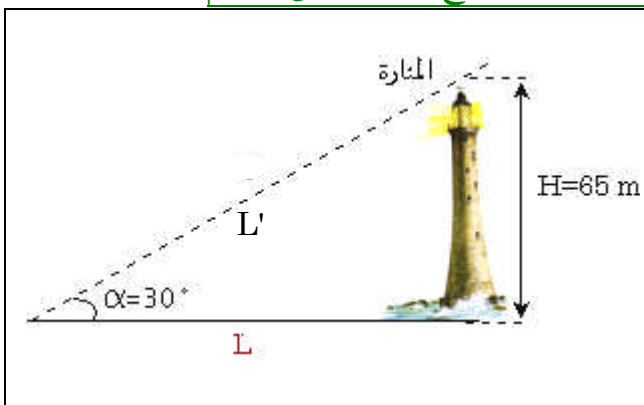
تلسكوب ، مجموعة بالونات و جزء من الصورة المعلقة .

② سبب استبدال المرأة المستوية بمحدبة هو : من المعلوم أن المرأة المحدبة تعطي للجسم صورة افتراضية اصغر

من الجسم ولذلك الغرض تم استبدال المرأة المستوية بمحذبة حتى يمكنه رؤية كل ما هو موجود في الغرفة.

تمرین رقم 33 :

① هل بإمكان القبطان إيصال إشارة النجدة إلى مراقب المنارة من الموقع المحدد على الرسم :



نجد بعد القبطان عن قمة المنارة : وذلك بحساب L' .

$$\sin 30 = \frac{H}{L'} \Rightarrow L' = \frac{H}{\frac{1}{2}} = 2H = 130 \text{ m}$$

بما أن مدى جهاز الاتصال اللاسلكي 100m والبعد بين القبطان وطرفي المنارة 130m فلا يمكن للقبطان إقبال الإشارة .

$$L = \frac{H}{\tan \alpha} \quad \text{و منه} \quad \tan \alpha = \frac{H}{L}$$

② بتطبيق : $\tan \alpha$ وحساب L :

$$\tan \alpha = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0,57 \quad \text{نعلم أن :}$$

$$\tan \alpha = 0,57$$

$$L = \frac{65}{0,57}$$

L = 114,03 m

من خلال المعطيات فإن وقود القارب يكفي لقطع مسافة 400m إذن امتطاء القارب المطاطي من الموقع نفسه يوصله إلى بر الأمان لأن :
المسافة الفاصلة بين القبطان والمنارة هي 114,03m فقط .

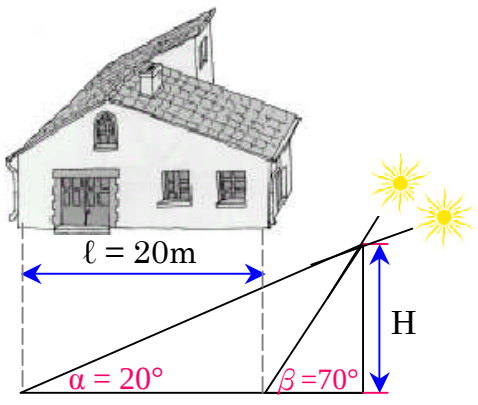
تمرين رقم 34 :

① الطريقة التي سمحت لسليم بحساب ارتفاع السقف :

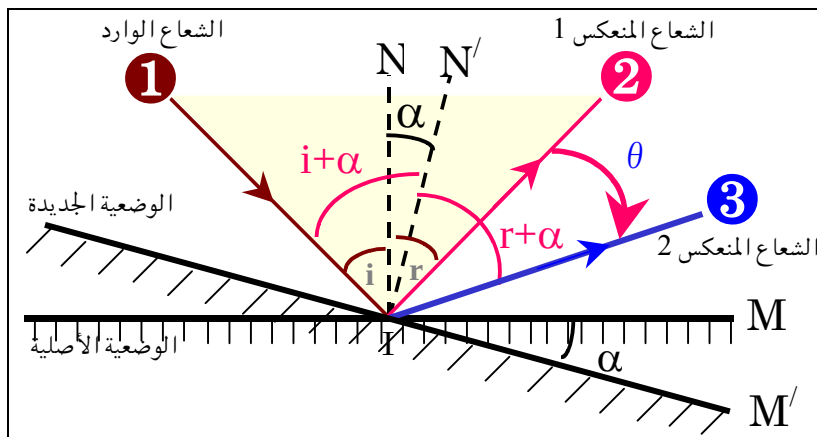
هناك طرق مختلفة لتعيين ارتفاع ما وفق حالات موصوفة منها :

(أ) زاوية النظر . (ب) نظرية طاليس . (ج) طريقة التثليث .

فالطريقة التي سمحت لسليم بحساب ارتفاع السقف هي طريقة التثليث .

الرسم	② حساب الارتفاع H :
	لإيجاد الارتفاع H نستخدم العلاقتين : $\tan \alpha = \frac{H}{L} \quad \tan \beta = \frac{H}{L - \ell}$ نستخرج من العلاقتين L : $L = \frac{H}{\tan \alpha} \rightarrow \textcircled{1}$ $L = \frac{H}{\tan \beta} + \ell \rightarrow \textcircled{2}$ واضح أن : $\textcircled{2} = \textcircled{1}$. $\frac{H}{\tan \alpha} = \frac{H}{\tan \beta} + \ell \Rightarrow H \left(\frac{1}{\tan \alpha} - \frac{1}{\tan \beta} \right) = \ell$ $H = \frac{\ell}{\frac{1}{\tan \alpha} - \frac{1}{\tan \beta}} = \ell \times \frac{\tan \alpha \times \tan \beta}{\tan \beta - \tan \alpha}$ و منه تكون علاقة H بالشكل التالي : $H = \ell \times \frac{\tan 70^\circ \times \tan 20^\circ}{\tan 70^\circ - \tan 20^\circ}$ $H = 20 \times \frac{2,74 \times 0,36}{2,74 - 0,36}$ $H = 08,23 \text{ m}$

تمرين رقم 35 :

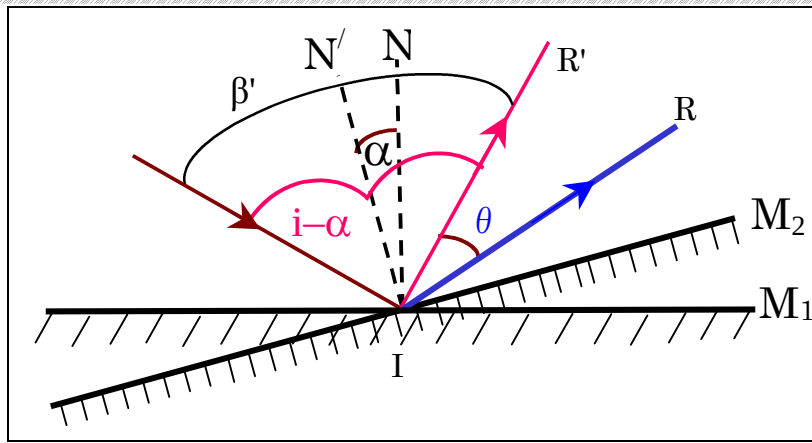


① الزاوية بين الشعاع الساقط و الشعاع المنعكس

$$\beta = (i + \alpha) + (r + \alpha) = (i + r) + 2\alpha$$

$$\beta = 64^\circ + 2 \times 3^\circ = 70^\circ$$

قيس الزاوية هو : 70°



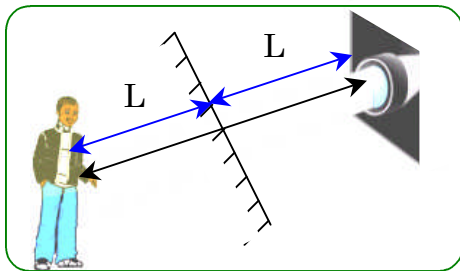
② نعلم أن زاوية الورد تقايس زاوية الانعكاس و منه : الزاوية الجديدة بين الشعاع الوارد والشعاع المنعكس هي :

$$\beta' = (i - \alpha) + (i - \alpha) = 2i - 2\alpha$$

$$\beta' = 2(i - \alpha) = 2(32^\circ - 2^\circ) = 60^\circ$$

تمرين رقم 36 :

تحديد الزاوية الجديدة بين الشعاع الوارد والشعاع المنعكس : بناء على القانون الثاني للانعكاس والذي نصه : إن زاوية الورد تقايس زاوية الانعكاس فان الزاوية الجديدة بين الشعاع الوارد و الشعاع المنعكس في هاته



$$\hat{i} + \hat{r} = 24^\circ + 24^\circ$$

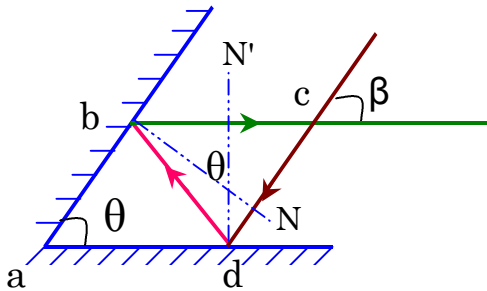
$$\hat{i} + \hat{r} = 48^\circ$$

تمرين رقم 37 : بعد المرآة عن آلة التصوير هو L .

بعد الآلة عن صورة سمير بواسطة المرآة هي : $L + L = 2L$

حيث الصورة تناظر سمير بالنسبة لمستوي المرآة .

تمرين رقم 38 : الزاوية المحصورة بين الناظرين bN و dN' تساوي θ لتعاود الناظرين مع أضلاع الزاوية θ .



$$\beta = \hat{bcd} = 180 - (\hat{cbd} + \hat{bdc})$$

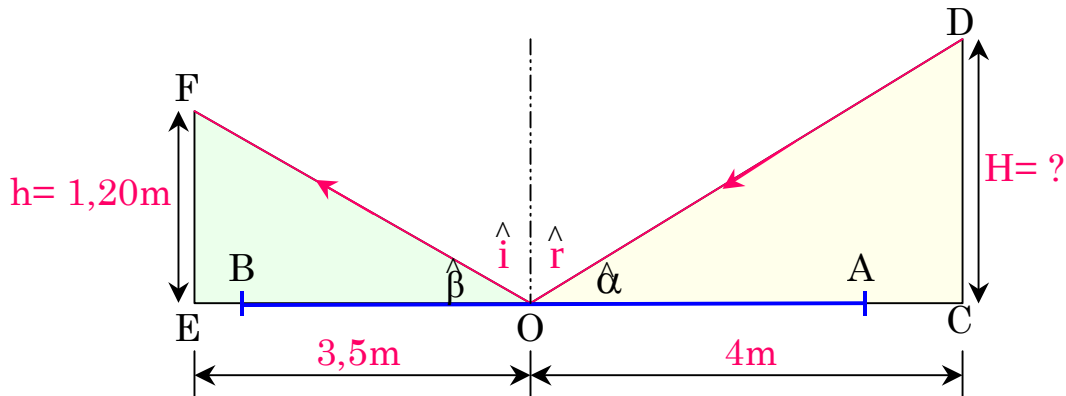
ولكن θ بين الناظرين تعطى بالعلاقة :

$$\theta = \frac{\hat{cbd}}{2} + \frac{\hat{bdc}}{2}$$

لأنها زاوية خارجية في المثلث bmd

$$\text{وعليه : } 2\theta = \hat{cbd} + \hat{bdc} \quad \text{أي أن : } \beta = 180^\circ - 2\theta$$

تمرين رقم 32 : ① تمثيل مسار الأشعة الضوئية ليتمكن رضا من رؤية المصباح في النقطة O منتصف AB :



بناء على القانون الثاني للانعكاس: زاوية الورد $\hat{i}$ تقايس زاوية الانعكاس $\hat{r}$ فان : الزاوية α تقايس الزاوية β .

② الطريقة التي تسمح لرضا بتحديد ارتفاع المصباح عن سطح الأرض : نظرية طاليس